

数据结构——第六章作业

姓名：倪伟丰

学号：2024110089

编程环境：Windows11 vscode MinGW64 C++14

problem4

题目描述

设计利用栈而不是递归对二叉树进行后序遍历的算法。

算法设计思路

递归实现的后序遍历：

```
void postOrderRec(Node *node)
{
    if (node != nullptr)
    {
        postOrderRec(node->left);
        postOrderRec(node->right);
        cout << node->data << " ";
    }
}
```

也即是先对左右子树完成后序遍历之后再访问当前节点。左子节点永远是优先访问的。

考虑入栈顺序与条件：

- 每访问一个新的节点就入栈；
- 后序遍历先访问左子节点，再访问右子节点，故每个节点的左子节点（非空）优先入栈，直到左子节点为空节点
- 当前节点的所有左子节点都处理好了，判断右子节点，如果非空则进栈，并且重复上述步骤

什么时候出栈呢？如果当前节点是根节点了当然要出栈；另外如果当前节点的左右节点都已经完成了遍历，当然也要出栈，因此，我们需要记录左右节点是否已经都遍历完毕这一状态。

考虑出栈顺序与条件：

- 右节点是空出栈
- 右节点不为空，且右节点已经被访问过，出栈

代码实现

设计 `state` 结构体来记录节点和状态：

```
struct state{
    Node* n;
    bool visited;
    state(Node* node, bool vis): n(node), visited(vis) {}
};
```

其他的代码实现与上述思路一致。

测试与结果

```
E:\@DataStructure\@code> cmd /C "c:\Users\sven3\.vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.28.3-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.exe --stdin=Microsoft-MIEngine-In-ddpi5dpj.eht --stdout=Microsoft-MIEngine-Out-wbh4knjx.imz --stderr=Microsoft-MIEngine-Error-ed4k5ev1.20a --pid=Microsoft-MIEngine-Pid-zrsgnfca.mic --dbgExe=C:\msys64\mingw64\bin\gdb.exe --interpreter=mi "
```

递归实现: 2 4 3 6 8 7 5
非递归实现: 2 4 3 6 8 7 5

problem6

题目描述

设计一个算法判断给定的二叉树是否是完全二叉树。

算法设计思路

判断一棵树是否为完全二叉树，可以利用层次遍历的思想：

所有节点入栈，包括叶节点的子节点（nullptr），如果遇到一个空指针，那么之后的节点都必须是空指针，否则就不是完全二叉树。

测试与结果

```
E:\@DataStructure\@code> cmd /C "c:\Users\sven3\.vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.28.3-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.exe --stdin=Microsoft-MIEngine-In-w4oak5ql.q0r --stdout=Microsoft-MIEngine-Out-n5qpgoil.3rc --stderr=Microsoft-MIEngine-Error-l2frkuws.met --pid=Microsoft-MIEngine-Pid-2ywhgjp3.5bs --dbgExe=C:\msys64\mingw64\bin\gdb.exe --interpreter=mi "
```

Test 1 - 空树, 1 : 1
Test 2 - 单节点, 1 : 1
Test 3 - 完美树 (5,3,7,2,4,6,8): 1 : 1
Test 4 - 根节点有右子节点但无左子节点 (1,3,2): 0 : 0

problem8

题目描述

写一个算法前序遍历一棵中序线索二叉树。

算法设计与思路

中序线索二叉树的特点是：如果一个节点的左子节点为空，那么它的左指针指向它的前驱节点；如果一个节点的右子节点为空，那么它的右指针指向它的后继节点。

因此，前序遍历中序线索二叉树的步骤如下：

- 对于当前节点，访问它并输出数据；
- 如果当前节点的左子节点不为空，递归前序遍历左子节点；
- 否则，如果当前节点的右子节点不为空，递归前序遍历右子节点；
- 否则，沿着右指针找到下一个非线索节点，继续前序遍历。

代码实现

1. 实现了线索二叉树数据结构
2. 根据上述思路实现了前序遍历算法

测试与结果

```
E:\@DataStructure\@code> cmd /C "c:\Users\sven3\.vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.28.3-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.exe --stdin=Microsoft-MIEngine-In-box4hy2t.j4f --stdout=Microsoft-MIEngine-Out-v02oj1pd.wyg --stderr=Microsoft-MIEngine-Error-nd5is5pc.cop --pid=Microsoft-MIEngine-Pid-ui4th5qn.n2c --dbgExe=C:\msys64\mingw64\bin\gdb.exe --interpreter=mi "  
中序遍历: 4 2 5 1 6 3  
前序遍历: 1 2 4 5 3 6
```

problem9

题目描述

给定权值集合(5, 6, 3, 7, 4), 请构造对应的霍夫曼树

算法设计思路

使用优先级队列, 找到其中最小的两个节点, 合并成一个新节点, 并将新节点重新插入队列中, 直到队列中只剩下一个节点, 即为霍夫曼树的根节点。

测试与结果

最终Huffman树的前序遍历与中序遍历:

```
E:\@DataStructure\@code> cmd /C "c:\Users\sven3\.vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.28.3-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.exe --stdin=Microsoft-MIEngine-In-vawr0csj.cgn --stdout=Microsoft-MIEngine-Out-31aqxjlc.tpc --stderr=Microsoft-MIEngine-Error-mvn4easv.lwl --pid=Microsoft-MIEngine-Pid-5kmjruqv.hun --dbgExe=C:\msys64\mingw64\bin\gdb.exe --interpreter=mi "  
前序: 25 11 5 6 14 7 3 4 7  
中序: 5 11 6 25 3 7 4 14 7
```

最终Huffman树的图:

